DÜNYA 2 SEVİYE 10 · TEMA 1

Mol Kavramı

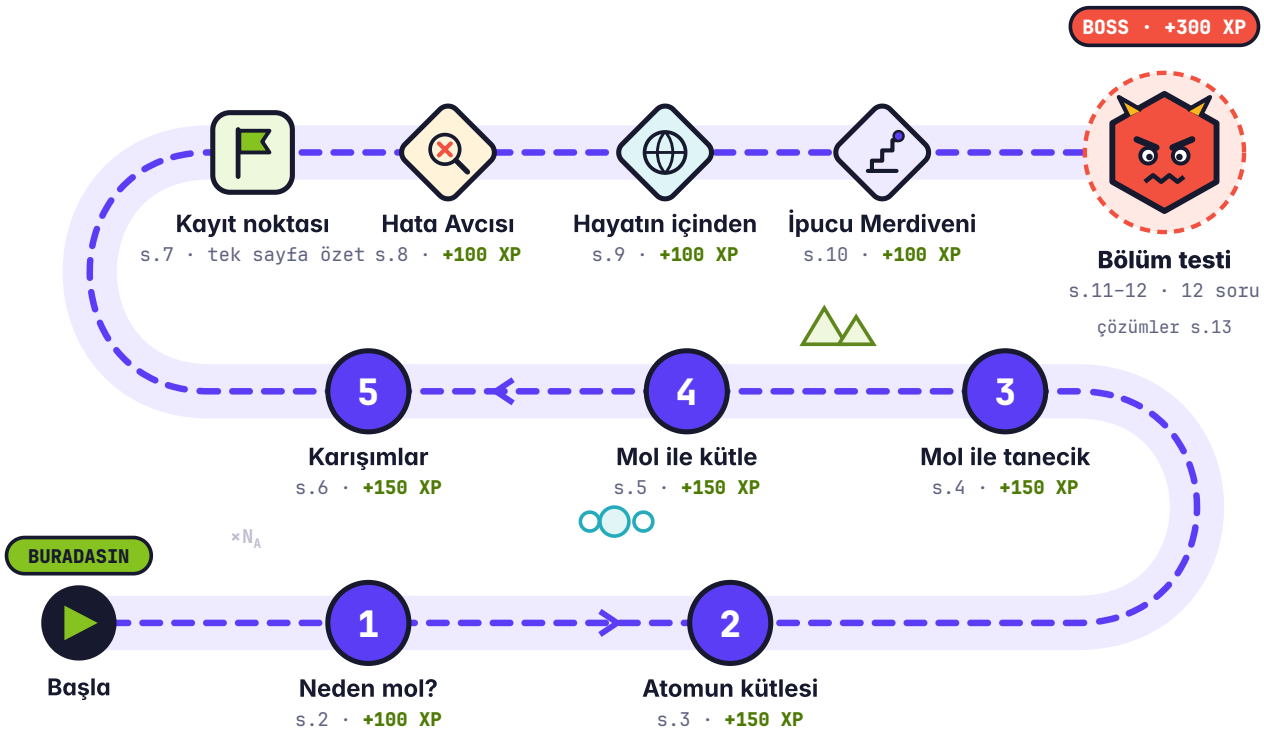
Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu.

5 kontrol noktası · 3 yan görev · 1 boss · 1300 XP

AVO · ROTA REHBERİN
Selam! Bu dünyada $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane şeyi saymayı öğreneceğiz. Tek tek değil, paketle.

Rota haritası

SAYFA NO · KAZANILACAK XP



Kazanılacak rozetler

Kontrol noktasını bitirince rozeti kendin boya. Kalem senden, rozet bizden.

- **Paketçi** — KN1 · "1 mol = N_A tane" de
- **İzotop Dedektifi** — KN2 · ortalama kütleyi hesapla
- **Işınlayıcı** — KN3 · tanecik ⇄ mol, iki yönde
- **Terazi Ustası** — KN4 · kütle ⇄ mol geçişi
- **Karışım Kaşifi** — KN5 · tek bilinmeyenle çöz
- **Boss Avcısı** — Bölüm testinde 10+ doğru

ANA GÖREVLER · BU DÜNYANIN SONUNDA

1. Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında rahatça geçiş yapacaksın.
2. İzotop ve ortalama atom kütlesini yorumlayacaksın.
3. Karışım problemlerini tek bilinmeyenle çözeceksin.

UNVAN MERDİVENİ · TOPLAM XP'NE GÖRE

Çaylak 0+ · Kaşif 400+ · Usta 800+ · Efsane 1100+

ROTADAKİ İŞARETLER

- **Görev** — Çözümlü örnek, adım adım.
- **Tuzak!** — En sık yapılan hata.
- **Kayıt noktası** — Hepsi tek sayfada.
- **İpucu kilidi** — Açarsan XP'den düşer.
- **XP** — Bitirdiğin her iş puan.
- **Boss** — Bölüm sonu sınavı.

KN 3

KONTROL NOKTASI 3 · S.4

Mol ile tanecik sayısı

Mol haritası: bütün hesaplar bu kutular arasında gidip gelir.

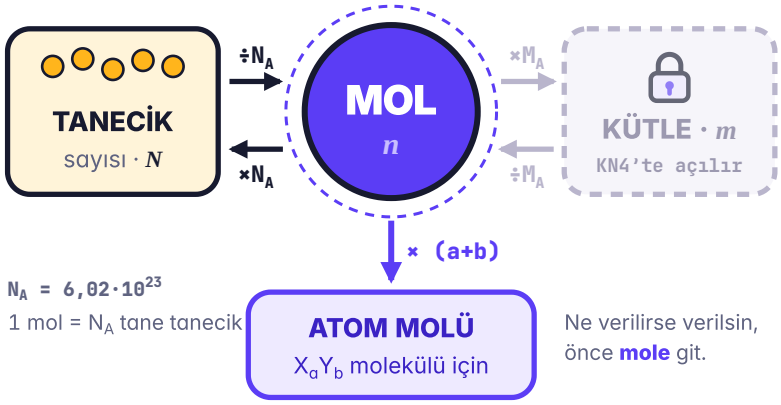
ANA GÖREV

Tanecik sayısı ⇄ mol geçişini iki yönde yap, molekülden atom molüne in.

+150 XP

Işınlayıcı rozeti

MOL HARİTASI · SEN BURADASIN: SOL YARI



$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 mol = N_A tane tanecik

Ne verilirse verilsin, önce **mole** git.

Y1 · YETENEK · TANECİKTEN MOLE

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Y2 · YETENEK · MOLDEN TANECİĞE

$$N = n \cdot N_A$$

Y3 · YETENEK · X_aY_b İÇİN ATOM MOLÜ

$$n_{atom} = n \cdot (a + b)$$



1 molekül = 3 atom

KAVRAM · MOLEKÜL VE ATOM

1 mol CO_2 molekülü = N_A tane molekül = 1 mol C + 2 mol O = 3 mol atom = $3 \cdot N_A$ tane atom

Formüldeki küçük rakamlar, **bir molekülde** o atomdan kaç tane olduğunu gösterir.

GÖREV A · ÇÖZÜMLÜ ★☆☆

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bul.

1. **Y2** ile taneciğe: $N = 0{,}25 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} = 1{,}505 \cdot 10^{23}$ tane
2. Bir NH_3'te 1 + 3 = 4 atom → **Y3**: $0{,}25 \cdot 4 = 1$ mol atom
3. H atomu: $0{,}25 \cdot 3 = 0{,}75$ mol H

SONUÇ **$1{,}505 \cdot 10^{23}$ · 1 mol · 0,75 mol**

GÖREV B · ÇÖZÜMLÜ ★★☆

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. Önce mole git (**Y1**): $n = \frac{3{,}01 \cdot 10^{23}}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 0{,}5$ mol CO_2
2. Her molekülde 2 O var → $0{,}5 \cdot 2$

SONUÇ **1 mol O atomu**

Tuzak! KAVRAM YANILGISI

✗ ~~"0,5 mol CO_2 içinde 0,5 mol atom vardır."~~

✓ Molekül molü ≠ atom molü. Her CO_2'de 3 atom var: **0,5 · 3 = 1,5 mol atom**. Hesaba başlamadan sor: **"Neyin molü?"**

HIZLI GÖREV · +30 XP

$1{,}204 \cdot 10^{24}$ tane H_2O molekülü kaç mol H atomu içerir?

İpucu kilidi **(−10 XP)**:
N'yi N_A'ya böl, sonra H'leri say.

CEVABIN:

2 mol H

KN 1-4 KARIŞIK GÖREVLER

Görev Arenası

Bu sayfada 500 XP

Görevler kolaydan zora. ★ sayısı zorluk.

Her ipucu kilidi XP'den **düşer**. Önce kendin dene.

Boss'a girmeden en az **2 görev** bitir.

1 · Kuyumcu atölyesi

YAN GÖREV · HAYATIN İÇİNDEN · +80 XP · ★☆☆

Kuyumcular elmasın kütlesini **karat** ile ölçer; 1 karat 0,2 gramdır. Elmas yalnızca karbon (C) atomlarından oluşur.



Buna göre **3 karatlık** bir elmas yaklaşık kaç tane karbon atomu içerir? (C: 12 g/mol, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)

A) $3{,}01 \cdot 10^{21}$ B) $1{,}505 \cdot 10^{22}$ C) $3{,}01 \cdot 10^{22}$
D) $6{,}02 \cdot 10^{22}$ E) $1{,}806 \cdot 10^{23}$

2 · Defne'nin çözümü

HATA AVCISI · +100 XP · ★★☆

Soru: 0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?

DEFNE · ÇÖZÜM	hatalı satırı işaretle ☐
1 H_2SO_4'te H, S ve O var.	☐
2 Yani bir molekülde 3 atom bulunur.	☐
3 0,5 · 3 = 1,5 mol atom	☐

NEDEN? .....

DOĞRUSU .....

3 · Gizemli X elementi

İPUCU MERDİVENİ · +120 XP · ★★☆

X_2O_3 bileşiğinin 0,2 molü 32 gramdır. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç g/mol'dür? (O: 16 g/mol)

- Kütle ve mol verilmiş: bileşiğin mol kütlesini $M_A = m / n$ ile bul. **-20 XP**
- M_A, atomların toplamıdır: 2·X + 3·16 olarak yaz. **-20 XP**
- 160 = 2X + 48 denklemini çöz. Hangi element olabilir? **-20 XP**

KAZANCIN: 120 - (☐ × 20) = ☐ XP

Boss Soru · Laboratuvar dolabı

BOSS SORU · 3 FAZLI · +200 XP · ★★★

Üç kaptaki örneklerin toplam **atom** sayılarını büyükten küçüğe sırala. (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16 g/mol)

KAP I	KAP II	KAP III
4,4 g CO_2	$1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane H_2O	0,1 mol NH_3
FAZ 1 · Kap I atom molü:	FAZ 2 · Kap II atom molü:	FAZ 3 · Kap III atom molü: .....

A) I > II > III B) II > III > I C) III > II > I
D) II > I > III E) I = II > III

XP rayı

Bitirdiğin görevin kutusunu işaretle, XP'ni topla ve HUD'a yaz.

G1 · 80 | G2 · 180 | G3 · 300 | BOSS · 500

Isınıyorum 0-199 | Rotadayım 200-349 | Arena ustası 350-500

ŞARJ DURUMUM · BİRİNİ BOYA — Tam / Yarım / Tekrar

- Mol ile tanecik sayısı arasında iki yönde de geçiş yapabilirim.
- Molekül molünden atom molünü bulabilirim.
- Bir çözümdeki hatalı adımı bulup nedenini söyleyebilirim.

SONRAKİ HAMLEM · .....

CEVAP KİLİDİ: 1-C · 2-SATIR 2, 3,5 MOL · 3-56 (FE) · 4-B